

YOLOV5 FINTUNE 실습

Dataset: [vehicles-qox2v](#)

01. Dataset 정보

- 총 이미지 수: 4058
 - Train: 2635 (65%)
 - Validation: 967 (24%)
 - Test: 459 (11%)
- 클래스
 - 'big bus', 'big truck', 'bus-l-', 'bus-s-', 'car', 'mid truck', 'small bus', 'small truck', 'truck-l-', 'truck-m-', 'truck-s-', 'truck-xl-

02. 사용된 hyper parameters

- `python train_xpu.py --data ../../vehicle/data.yaml \`
 `--weights yolov5m.pt \`
 `--epochs 12 --patience 0 \`
 `--img 640 --batch 30 \`
 `--name vehicle_xpu`
- 기대치 만큼 학습이 되지 않아 아래 명령어로 epoch을 늘려보려 했으나 오류.
 - `python train_xpu.py --resume runs/train/vehicle_xpu3/weights/last.pt --epochs 20`

03. Training 결과

- 12 Epochs, 0.3시간 소요.

```
12 epochs completed in 0.303 hours.
Optimizer stripped from runs/train/vehicle_xpu3/weights/last.pt, 84.0MB
Optimizer stripped from runs/train/vehicle_xpu3/weights/best.pt, 84.0MB

Validating runs/train/vehicle_xpu3/weights/best.pt...
Fusing layers...
Model summary: 212 layers, 20897385 parameters, 0 gradients, 48.0 GFLOPs
```

Class	Images	Instances	P	R	mAP50	mAP50-95: 100%	17/17 [00:38<00:00, 2.26s/it]
all	966	13450	0.635	0.464	0.38	0.261	
big bus	966	273	0.91	0.773	0.821	0.584	
big truck	966	1162	0.638	0.517	0.599	0.382	
bus-l-	966	8	0.0174	0.5	0.0154	0.00797	
bus-s-	966	12	1	0	0.048	0.0393	
car	966	8537	0.818	0.732	0.803	0.492	
mid truck	966	257	1	0	0.0847	0.0651	
small bus	966	49	1	0	0.0151	0.00987	
small truck	966	1721	0.715	0.549	0.632	0.394	
truck-l-	966	433	0.369	0.727	0.455	0.338	
truck-m-	966	629	0.381	0.731	0.418	0.311	
truck-s-	966	221	0.293	0.487	0.238	0.163	
truck-xl-	966	148	0.474	0.547	0.437	0.351	

- Car, big bus 외의 클래스에 대한 지표가 매우 낮은 결과.
 - 평균 P, R, mAP50, mAP50-95 값이 매우 낮아 사용이 어려워 보임.

04. Inference 예제

- 근처 CCTV 도로 영상을 사용
 - 약 9초 가량 영상
 - 감지된 모든 클래스는 car
- 기타 클래스에 대한 보강 학습이 필요.

